Relatório Analítico de Desempenho – Parte 1

Dissecação da Escalabilidade em Bases Hiper-Fragmentadas

Projeto DataOps / UNIFEI

13 de março de 2026

---

1 Introdução e Metodologia Granular

O escopo primário desta etapa da pesquisa é analisar o comportamento intimo do motor Apache Druid operando em condições sub-ótimas de armazenamento. A massa de dados, compreendendo $\sim$3,1 milhões de registros transacionais de focos de calor, encontra-se intencionalmente mantida no seu estado bruto de ingestão: estilhaçada em 6.518 arquivos minúsculos (*Tiny Segments*).

A validação de escalabilidade foi conduzida submetendo seis perfis distintos de consultas (Séries Temporais, Alta Cardinalidade, Filtros Complexos territoriais e ambientais) a estrangulamentos arquiteturais de 2, 4 e 6 núcleos lógicos do processador. O presente relatório abstém-se de visões agregadas em seu escopo inicial para dissecar o impacto individual imposto a cada domínio analítico.

2 Resultados Detalhados por Limitação de Hardware

2.1 Cenário de Estrangulamento Máximo (2 Núcleos)

A alocação de apenas 2 núcleos forçou o ecossistema a um estado de gargalo severo de Entrada/Saída (I/O). A Tabela 1 expõe as métricas exatas deste cenário. Observa-se que consultas que exigem varredura completa, como a agregação de Alta Cardinalidade, sofreram penalidades massivas, atingindo 4.666 ms em leitura crua de disco (*Cold Start*).

Tabela 1 – Desempenho Individualizado - Alocação de 2 Núcleos

Consulta Executada	Cold Start (ms)	Warm Start (ms)	Ganho do Cache
Bench 1 Serie Temporal	4632.06	3629.17	21.65%
Bench 2 Alta Cardinalidade	4666.32	3901.59	16.39%
Bench 3 Filtros Complexos	3832.75	3811.86	0.55%
BI 1 ONS Infraestrutura	4122.77	3975.21	3.58%
BI 2 FUNAI Terras Indigenas	3617.91	3645.47	-0.76%
BI 3 Defesa Civil Risco	3678.55	3602.65	2.06%

Neste patamar de escassez computacional, a Memória RAM (*Warm Start*) conseguiu oferecer alguma vantagem, entregando otimizações positivas moderadas (entre 0,55% e 21,65%), com leve exceção à consulta da FUNAI, que inaugurou a instabilidade do cache.

2.2 Cenário de Escalonamento Intermediário (4 Núcleos)

A duplicação da capacidade de processamento validou a curva inicial da Lei de Amdahl. A Tabela 2 revela que praticamente todas as leituras de disco reduziram pela metade.

Tabela 2 – Desempenho Individualizado - Alocação de 4 Núcleos

Consulta Executada	Cold Start (ms)	Warm Start (ms)	Ganho do Cache
Bench 1 Serie Temporal	2993.05	1957.83	34.59%
Bench 2 Alta Cardinalidade	2611.78	2130.59	18.42%
Bench 3 Filtros Complexos	2113.30	1970.01	6.78%
BI 1 ONS Infraestrutura	2170.75	2123.40	2.18%
BI 2 FUNAI Terras Indigenas	1994.80	2023.17	-1.42%
BI 3 Defesa Civil Risco	2034.59	1969.18	3.21%

A consulta de Série Temporal reduziu de 4.632 ms para 2.993 ms. O *cache* demonstrou uma recuperação aparente em algumas *queries*, atingindo 34,59% de ganho. Contudo, a consulta "BI 2 FUNAI", que exige alta complexidade de filtragem e agrupamento de entidades, persistiu com degradação na RAM (-1,42%).

2.3 Cenário de Capacidade Máxima (6 Núcleos)

A liberação total do hospedeiro revelou a inflexão do banco de dados fragmentado. A Tabela 3 atesta a estagnação física do sistema.

Tabela 3 – Desempenho Individualizado - Alocação de 6 Núcleos

Consulta Executada	Cold Start (ms)	Warm Start (ms)	Ganho do Cache
Bench 1 Serie Temporal	1511.63	1639.02	-8.43%
Bench 2 Alta Cardinalidade	1756.32	1850.19	-5.34%
Bench 3 Filtros Complexos	1699.51	1613.72	5.05%
BI 1 ONS Infraestrutura	1582.95	1590.50	-0.48%
BI 2 FUNAI Terras Indigenas	1548.98	1742.20	-12.47%
BI 3 Defesa Civil Risco	1646.85	1831.27	-11.20%

A adição dos 2 núcleos extras em relação ao cenário anterior gerou quedas marginais no *Cold Start* (fixando-se entre 1.500 ms e 1.700 ms). No entanto, o *cache* entrou em colapso sistemático. Cinco das seis consultas apresentaram otimização negativa, com o domínio territorial (FUNAI) e de infraestrutura de risco (Defesa Civil) afundando para -12,47% e -11,20% de degradação estrutural, respectivamente.

3 Análise Visual da Fragmentação

As minúcias comportamentais expostas nas tabelas são ratificadas visualmente. A Figura 1 atesta a evolução bruta: a diferença substancial ocorre ao transitar de 2 para 4 núcleos, atestando que o limite físico do paralelismo esbarra na marca de $\sim$1.600 ms, independente da *query*.

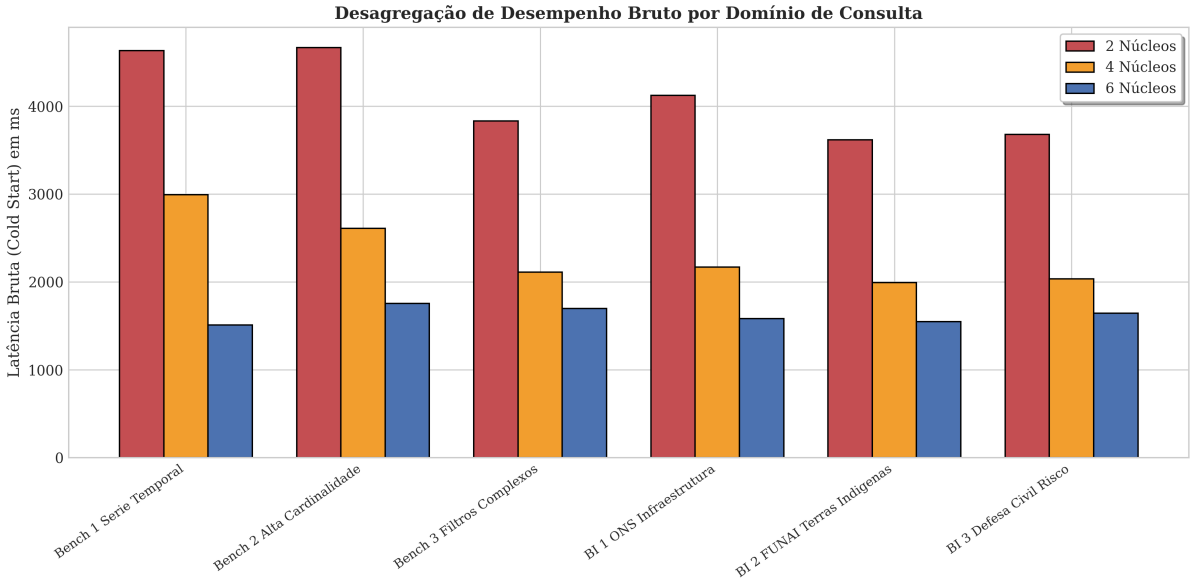


Figura 1 – A evolução do desempenho bruto por tipo de consulta atestando a assíntota de I/O.

A Figura 2 ilustra a degradação da camada Volátil. O nó *Broker*, emparelhado com 6 núcleos

de processamento ultrarrápido (barras azuis), consegue solicitar os dados tão velozmente aos *workers* que a logística de interceptar, validar as 6.518 fatias na memória RAM e fundir os resultados torna-se um gargalo muito mais letal do que o recálculo do zero.

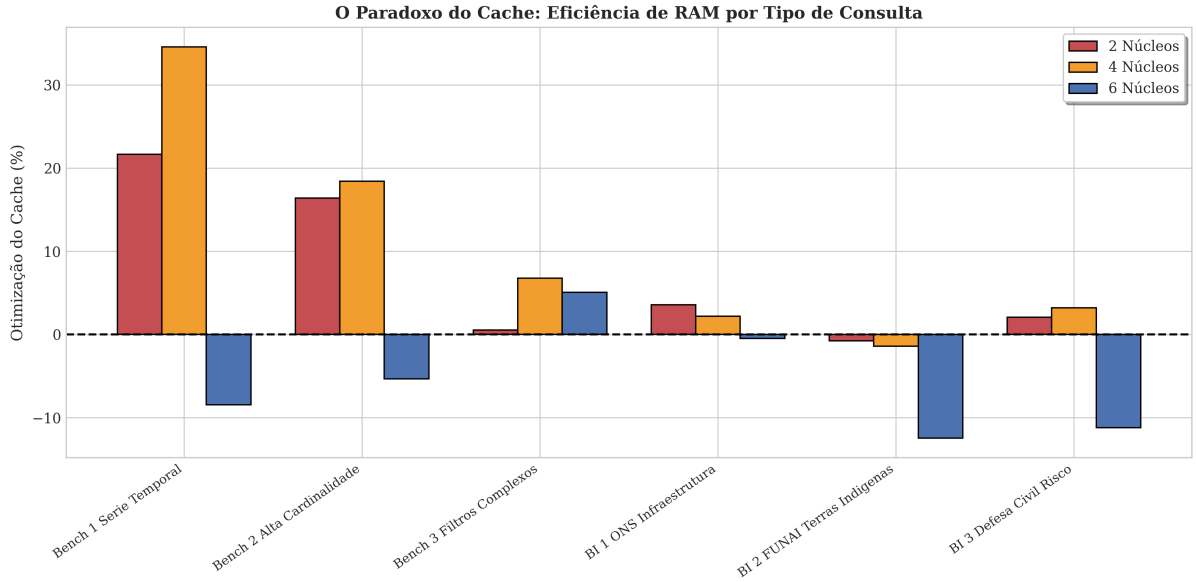


Figura 2 – A falência múltipla da arquitetura de Cache sob alta capacidade de processamento.

4 Conclusão Analítica Agregada

Com a compreensão minuciosa do comportamento individual das consultas, é possível extrair as médias globais que definem a exaustão da atual topologia arquitetural.

Tabela 4 – Agregação Global do Estado Fragmentado (6.518 arquivos)

Alocação de CPU	Média Cold (ms)	Média Warm (ms)	Média do Cache
2 Núcleos	4091.73	3760.99	7.25%
4 Núcleos	2319.71	2029.03	10.63%
6 Núcleos	1624.37	1711.15	-5.48%

A síntese global atesta que a injeção ininterrupta de recursos computacionais é ineficiente em ecossistemas de dados operando fora das boas práticas geométricas. Tendo esgotado o limite de processamento de *hardware* para a leitura destes 6.518 arquivos microscópicos, faz-se imperativo transitar da mitigação por força bruta para a mitigação lógica; onde a próxima fase desta investigação se dedicará à reorganização primária do disco.